

6 Вопрос Рациональные дроби. Правильные рациональные дроби. Простейшие рациональные дроби. Преобразование правильной рациональной дроби в сумму простейших.

1) Рациональные дроби. Правильные рациональные дроби.

$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ — дробно рациональная функция

Если $m < n \Rightarrow$ правильная дробь

$$Q_n(x) \equiv (x - a_1)^{n_1} (x - a_2)^{n_2} \dots (x - a_m)^{n_m} \cdot (x^2 + p_1 x + q_1)^{l_1} \dots (x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}$$

$$p_i^2 - 4q_i < 0$$

$$n_1 + n_2 + \dots + n_m + 2l_1 + \dots + 2l_j = n$$

2) Представление правильной рациональной дроби в виде суммы простейших дробей.

$m < n$

$$\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \frac{A_1'}{(x-a_1)} + \frac{A_2'}{(x-a_1)^2} + \dots + \frac{A_{n_1}'}{(x-a_1)^{n_1}} + \frac{A_1^2}{(x-a_2)} + \frac{A_2^2}{(x-a_2)^2} + \dots + \frac{A_{n_2}^2}{(x-a_2)^{n_2}} + \dots + \frac{M_1'x + N_1'}{(x^2 + p_1x + q_1)} + \frac{M_2'x + N_2'}{(x^2 + p_2x + q_2)^2} + \dots + \frac{M_{\ell_1}'x + N_{\ell_1}'}{(x^2 + p_1x + q_1)^{\ell_1}}$$

— единственное разложение
на сумму простых дробей